

ATIVIDADE 1

Microcontroladores PIC – Placa Didática MCLAB1

Contador Binário Industrial com Alerta de Extrapolação

1 Visão Geral do Projeto

Este documento apresenta a especificação detalhada do **Projeto**, voltado para o desenvolvimento e simulação de firmware para microcontroladores PIC da Microchip. O projeto utiliza como plataforma de testes a placa didática **MCLAB1** no emulador **PICSimLab**, integrada ao ambiente de desenvolvimento **MPLAB X IDE**.

O objetivo central é a implementação de um **Contador Binário Industrial de 8 bits** com sistema automático de sinalização visual e alerta de extrapolação (*overflow*), utilizando **exclusivamente os 8 LEDs** disponíveis na placa.

2 Ambiente de Desenvolvimento e Ferramentas

- **Placa Didática Emulada:** MCLAB1 (PICSimLab).
- **Microcontrolador Alvo:** PIC16F628A.
- **IDE de Desenvolvimento:** MPLAB X IDE.
- **Compilador C:** XC8 (Microchip).
- **Interface de Saída:** 8 LEDs integrados (LED0 a LED7).

3 Especificação Funcional

3.1 Contagem Binária Progressiva

- O sistema inicia no valor 0 com todos os 8 LEDs desligados (0x00).
- A cada intervalo fixo de 500ms, a contagem é incrementada em 1 unidade.
- Os 8 LEDs devem exibir o valor corrente em binário puro:
 - **LED 0 (LSB):** Bit menos significativo (2^0).
 - **LED 7 (MSB):** Bit mais significativo (2^7).
- A faixa de contagem estende-se de 0 (00000000b) até 255 (11111111b).

3.2 Alerta de Extrapolação (Overflow)

Ao atingir o valor máximo de 255 (todos os LEDs acesos):

- O sistema deve interromper a contagem normal e manter todos os LEDs acesos por *2 segundos*.
- Em seguida, deve ser iniciada a rotina de alerta visual: todos os 8 LEDs piscam simultaneamente **3 vezes** com período rápido de *100ms ligado* e *100ms desligado*.
- Finalizado o sinal de alerta, a contagem reinicia automaticamente em 0 (0x00).

4 Esquema de Mapeamento dos LEDs

Tabela 1: Mapeamento dos LEDs na Placa MCLAB1

LED	Pino do PORT	Peso Binário
LED 0	RB0	$2^0 = 1$
LED 1	RB1	$2^1 = 2$
LED 2	RB2	$2^2 = 4$
LED 3	RB3	$2^3 = 8$
LED 4	RB4	$2^4 = 16$
LED 5	RB5	$2^5 = 32$
LED 6	RB6	$2^6 = 64$
LED 7	RB7	$2^7 = 128$

5 Algoritmo do Firmware (Exemplo em C)

```

1 #include <xc.h>
2
3 #define _XTAL_FREQ 8000000 // Frequencia do oscilador: 8 MHz
4 #define LEDS PORTB        // Mapeado conforme conexao da MCLAB1
5 #define TRUE 1
6
7 void piscar_alerta(void) {
8     // Mantem todos os LEDs acesos por 2 segundos
9     LEDS = 0xFF;
10    __delay_ms(2000);
11
12    // Alerta: Pisca 3 vezes (100ms ligado / 100ms desligado)
13    for(unsigned char i = 0; i < 3; i++) {
14        LEDS = 0x00;
15        __delay_ms(100);
16        LEDS = 0xFF;
17        __delay_ms(100);
18    }
19 }
```

```
20
21 void main(void) {
22     TRISB = 0x00; // Configura PORTB como SAIDA digital
23     Leds = 0x00; // Inicializa desligado
24
25     unsigned int contador = 0;
26
27     while(TRUE) {
28         Leds = (unsigned char)contador;
29         __delay_ms(500);
30
31         if(contador == 255) {
32             piscar_alerta();
33             contador = 0; // Reinicia contagem
34         } else {
35             contador++;
36         }
37     }
38 }
```

Listing 1: Código Exemplo para Compilador XC8 no MPLAB X

6 Entregáveis do Projeto no Ambiente Teams

- Arquivo do projeto compilável no MPLAB X IDE (.x).
- Arquivo binário (.hex) gerado para carregamento no PICSimLab.